



LIVE DEMO · 실제 체험용

처방전 입력 → AI 추천 결과까지 직접 체험해보기

<http://139.150.72.14:7705/mobile>



● Production · 약국 운영 중

## 처방전 기반 AI 영양제 추천 시스템 설계부터 운영까지 풀스택 단독 개발

식약처 의약품 · DUR 81만 룰 · PubMed · FDA 등 공공 의료 데이터 7종을 통합한 RAG 위에, LLM Agent + MCP(BioMCP · Medical) tool-use 로 약물 상호작용 · 적응증 추론 · 논문 evidence 를 종합하고, 4단계 교차 검증으로 DOI 환각을 차단하는 환자 맞춤 영양제 추천 AI 시스템. 데이터 파이프라인 · 어드민 · 멀티 디바이스 UI · 운영까지 풀스택 단독 구현.

### RAG · 공공데이터

식약처 · 식품안전나라 · PubMed · FDA · 보건복지부 · 심평원 7종 통합

### AI Agent · MCP

약물 상호작용 · 적응증 추론 · 논문 검색 → BioMCP / Medical MCP tool-use

### 4단계 환각 차단

PubMed · KFDA · FDA · LLM 다수결 · DOI 실재 검증 · 검토 큐 분리

### 토큰 효율

Gemini Flash 1차 · 5분 캐시 (4-call → LLM 1회) · 장애 시만 fallback

### 멀티 디바이스

태블릿 · POS · 네이버 · 모바일 4종 + 실시간 push 전환

## IMPACT IN NUMBERS

45,244

건강기능식품 마스터  
식약처 OpenAPI 매일 자동 수집

43,179

의약품 허가정보  
식약처 실시간 OpenAPI

812,128

DUR 안전성 룰  
비용금기 · 임부금기 · 노인주의 등

614

영양소 마스터 (정규화 후)  
741 → 127개 중복 정리

## OVERVIEW

### 한 줄로 정리하면

약사가 처방전을 받았을 때, **환자의 질병코드(KCD)·처방약·연령**을 종합 분석해 "**이 환자에게 이 영양제가 왜 필요한지**" AI가 근거와 함께 즉시 추천하고, 그 결과를 **태블릿·POS·네이버 커넥트** 등 멀티 디바이스로 환자에게 보여주는 폴스택 시스템입니다.

단순 LLM Wrapper가 아니라, **PubMed 논문·식약처 DUR·미국 FDA**라는 공공 의료 데이터를 직접 수집·정규화하고, LLM의 잘못된 답변(DOI 환각)을 4단계로 교차 검증해 **근거 없는 추천을 자동으로 차단**하는 신뢰성 중심 설계가 핵심입니다.

## ARCHITECTURE

### 시스템 아키텍처

처방약과 영양 성분 지식을 분석하여 약국이 판매하는 안전한 영양제를 추천하는 **LLM Fallback + 4단계 검증 AI 시스템**



## HIGHLIGHTS

### 기술적 의사결정 하이라이트



#### RELIABILITY

##### DOI 환각 4단계 검증

LLM 이 만들어낸 가짜 논문 DOI 가 환자에게 노출되지 않도록, PubMed 검색 → 논문 본문 fetch → 3-way LLM 교차 평가 → 다수결 통과만 노출의 검증 파이프라인 구축. 미통과 항목은 자동 검토 큐로 분리.



#### SCALE

##### 2,300건 fire-and-forget Batch

POS 가 미매핑 상품 2,300+건을 한 번에 보내도 클라이언트 timeout 없이 즉시 ack 후 백그라운드 threadpool 에서 fuzzy 매칭·외부 SCM forward 처리. 500건씩 batch wrap + row-level 실패 추적 + 완료 시 DB 결과 반영.



#### SAFETY

##### 비용금기 자동 차단

식약처 DUR 81만건 룰 (비용금기·임부금기·노인주의·용량주의·효능군 중복) 을 환자 처방약과 자동 비교, 위험 조합 영양소·생활가이드는 추천에서 자동 제외. 약사가 받는 결과는 이미 1차 안전성 필터링 완료 상태.



#### AGENT · LLM

##### AI Agent · MCP Tool-use + LLM Fallback

LLM 이 BioMCP · Medical MCP 도구를 호출해 약물 상호작용·적응증·논문 evidence 를 조회. LangChain RunnableWithFallbacks 로 Gemini → OpenAI → Grok 자동 전환 + 5분 TTL 캐시 (4-call → LLM 1회) 로 비용 최소화.



#### UX

##### 멀티 디바이스 통합

같은 추천 결과를 태블릿 / POS 간편 / 네이버 커넥트 / 모바일 wizard 4개 디바이스에 각각 맞는 레이아웃으로 렌더링. POS 동작에 따라 화면을 실시간 push 전환.

## RAG 파이프라인이 통합한 공공 의료 데이터 출처

### KR 식품의약품안전처

의약품 제품 허가정보 OpenAPI · 의약품 안전사용서비스(DUR) · e약품요

### KR 식품안전나라

건강기능식품 인허가 OpenAPI (식약처 운영)

### us PubMed

미국 국립의학도서관 의학 논문 DB · DOI 검증

### us 미국 FDA

Drug Label · 효능/경고/상호작용

### KR 보건복지부

KCD-7 질병분류코드

### KR 심평원

ATC 매핑 · 보험 EDI 코드

### 약국 POS

실시간 보유 재고 · 약사 직접 입력 코멘트

### 네이버 커넥트

결제예정 · 서비스 선택 화면 디바이스 연동

## MY ROLE

### 담당 역할 (전 영역 단독)



#### 시스템 아키텍처 설계

데이터 수집 → 정규화 → 검증 → 추천 → 멀티 디바이스 전체 흐름



#### 외부 API 통합

7개 공공 데이터 OpenAPI / 인증·페이지네이션·재시도·rate limit



#### AI Agent · LLM · MCP 통합

LangChain Fallback Chain · BioMCP/Medical MCP tool-use · RAG retrieval · 4단계 환각 차단 검증



#### DB 설계 + ETL 파이프라인

MySQL 50+ 테이블 / fuzzy 매칭 / 자동 중복 정리



#### 어드민 SPA + 멀티 디바이스 UI

Alpine.js + Tailwind, 30+ 페이지, 처방전 분석 대시보드



#### DevOps · 배포 자동화

SSH 자동 배포 / 백업·롤백 / 무중단 재기동

## CONTACT

김명희 · Fullstack AI Engineer

울דת페이 AX팀 · pianovirus@naver.com

본 포트폴리오는 실제 운영 중인

울דת페이 AI Pharm 시스템의 기술적 의사결정과 성과를 정리한 자료입니다.